

RELATÓRIO EVOLUTIVO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Disciplina: Projetos

Nome da Equipe:

Nome do Projeto: TeCtris

Professor(a): André Luiz Gomes da Silva

Curso/Turma: ADS - EMBARQUE

Período de Desenvolvimento: ____ / 05 / 2026 a 12 / 06 / 2026

1. Identificação da Equipe

Nome do integrante	Função no projeto	Responsabilidades principais
Larissa Lira	Product Owner	Definir a visão do produto (jogo), gerenciar e priorizar o Backlog, garantir que o projeto atenda aos requisitos gerais propostos e realizar as entregas.
Diogo Alcelino	Scrum Master	Garante que o grupo não se perca nos prazos, organiza as reuniões de status, ajuda a resolver conflitos e garante que todos saibam o que precisam fazer hoje para o projeto andar.
João Rafael Morato	Tech Leader	Liderar as decisões técnicas, definir a arquitetura do código (quais bibliotecas usar, como organizar os arquivos, etc), revisar os códigos da equipe e garantir a qualidade e escalabilidade do sistema.
Cecília Lopes	Desenvolvedora front-end	Implementar a camada gráfica do sistema via código, garantindo que os elementos visuais planejados sejam renderizados e posicionados corretamente na tela.
Emily Raquel	Desenvolvedora front-end	Programar a interface de interação com o usuário, gerenciar o feedback visual das ações e integrar a captura dos comandos/controles dos jogadores ao sistema.
Alice Sena	Desenvolvedora back-end	Desenvolver o núcleo lógico do software, estruturando o comportamento dinâmico dos elementos, a física básica e as regras fundamentais de funcionamento.

Matheus Vaz	Desenvolvedor back-end	Estruturar os sistemas de controle de estado das partidas, a lógica de pontuação, o gerenciamento de sessões para multiplayer e a validação de dados internos.
Kezia Aguiar	Designer	Criar a identidade visual do projeto, definir paletas de cores, tipografia, projetar o layout e realizar testes de usabilidade para validar a interface.

2. Apresentação do Projeto

2.1 Título do Projeto

O título do projeto é TeCtris. O nome é uma junção criativa que faz referência direta à linguagem de programação "C", base do nosso desenvolvimento e tema central das perguntas, e ao clássico jogo "Tetris", cuja mecânica de queda de blocos inspira a base da nossa jogabilidade. Além disso, a sonoridade remete ao prefixo "Tec" (tecnologia), alinhando o título ao contexto do nosso curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

2.2 Problema ou Necessidade Identificada

O ensino tradicional da sintaxe da linguagem C, muitas vezes, apoia-se em métodos puramente teóricos ou listas de exercícios monótonas. Esse cenário gera um problema comum: a desmotivação e a dificuldade de assimilação por parte dos estudantes iniciantes na área de tecnologia. Esses alunos, que são os principais afetados por essa abordagem convencional, frequentemente enfrentam frustrações devido à curva de aprendizado inicial, o que impacta negativamente o desempenho acadêmico e diminui o engajamento com a disciplina.

Diante dessa necessidade, o TeCtris propõe transformar esse aprendizado em uma experiência prática, dinâmica e competitiva, a fim de mitigar esse problema. Ao integrar perguntas sobre C à mecânica clássica de encaixe de peças, exigindo resoluções em tempo real para influenciar o desempenho no jogo, a solução substitui a frustração tradicional pelo engajamento. Dessa forma, o conhecimento é incorporado à gameplay, estimulando a tomada de decisões rápidas e permitindo que o jogador aprenda de forma muito mais intuitiva e eficaz enquanto se diverte.

2.3 Público-Alvo

O público-alvo principal do TeCtris é composto por estudantes de graduação e cursos técnicos na área de tecnologia que estão iniciando sua jornada no aprendizado da lógica de programação e da linguagem C. O projeto também se estende a docentes que buscam ferramentas pedagógicas alternativas e interativas para dinamizar o ensino em sala de aula, bem como entusiastas de programação que desejam revisar conceitos básicos de forma lúdica e prática.

2.4 Objetivo Geral do Projeto

Desenvolver um jogo educacional interativo em linguagem C que integre mecânicas clássicas de puzzle com desafios de lógica e sintaxe, visando facilitar a assimilação de conteúdos acadêmicos de forma dinâmica e engajadora.

2.5 Objetivos Específicos

Nº	Objetivo específico
1	Implementar as mecânicas fundamentais de movimentação e encaixe de peças, garantindo a fluidez do jogo.
2	Desenvolver um sistema de banco de questões focado em lógica de programação e fundamentos da linguagem C.
3	Criar uma interface visual funcional que permita a transição intuitiva entre a jogabilidade de ação e os momentos de quiz.
4	Implementar a lógica de competição para dois jogadores e o sistema de pontuação baseado no desempenho técnico dos participantes.
5	Aplicar e integrar os conhecimentos técnicos adquiridos nas diversas disciplinas do período letivo em uma única aplicação coesa.

2.6 Justificativa

A criação do TeCtris justifica-se pela crescente necessidade de métodos de ensino que utilizem a gamificação como estratégia para aumentar a retenção de conhecimento. No ensino de programação, a transição da teoria para a prática é frequentemente um obstáculo, então, ao oferecer uma

plataforma onde o acerto de uma questão técnica gera um benefício imediato dentro do jogo, o projeto estimula o aluno a estudar de forma orgânica.

A importância do projeto reside em oferecer uma alternativa ao estudo puramente passivo, transformando o erro em uma oportunidade de aprendizado imediato. Os benefícios gerados incluem o desenvolvimento do raciocínio lógico sob pressão e o fortalecimento do engajamento dos estudantes com a linguagem C. Para a equipe, o projeto é fundamental por consolidar a capacidade de integrar diferentes camadas de software (lógica, interface e dados) em um produto final que resolve um problema real de aprendizado.

3. Escopo do Projeto

3.1 O que será entregue pelo projeto?

O projeto entregará um software executável (jogo para desktop) desenvolvido inteiramente na linguagem C, além de sua respectiva documentação. As principais entregas incluem:

- O executável do jogo TeCtris, com a mecânica de “puzzle” funcional integrada a um sistema de eventos que dispara perguntas de programação em tempo real.
- Uma Interface de Usuário (UI) que divide a tela para suportar uma experiência competitiva entre dois jogadores (Player 1, Player 2).
- Um banco de questões local e embutido no código, focado em lógica e C, capaz de rodar totalmente offline.
- Um sistema interno completo de engine de tempo (timer), pontuação (com condição de vitória ao atingir 100 pontos) e penalidades aplicadas ao grid do jogador em caso de erros.
- Documentação técnica (hospedada no GitHub), contendo o guia de execução, instruções de compilação e relatórios de desenvolvimento.

3.2 O que não faz parte do projeto?

- **Modo Multiplayer Online/em Rede:** O jogo foi projetado exclusivamente para multiplayer local (ambos os jogadores dividindo o mesmo teclado/máquina). Não haverá comunicação via rede (sockets) para jogar em computadores diferentes.

- **Banco de Dados em Nuvem (Online):** O sistema não utilizará conexões com a internet para buscar as perguntas ou salvar pontuações globais. Tudo será manipulado estaticamente na memória ou através de arquivos locais.
- **Portabilidade para Mobile/Web:** O software não funcionará em celulares ou navegadores de internet. Ele é voltado exclusivamente para execução em sistema operacional desktop.
- **Sistema de Login e Autenticação:** Não haverá criação de contas de usuário, senhas ou perfis com persistência de histórico de longo prazo para os jogadores.

4. Planejamento Geral do Projeto

4.1 Cronograma de 6 Semanas

Link do Trello: <https://trello.com/b/XpkqB8dX/projeto-integrado>

5. Acompanhamento Semanal do Projeto

Esta seção deve ser preenchida a cada semana pela equipe, funcionando como um diário de evolução do projeto.

Semana 1 — Definição Inicial do Projeto

Período: 11 / 05 / 2026 a 15 / 05 / 2026

5.1 Atividades realizadas

- **Estruturação Ágil:** Transposição dos conceitos teóricos de Kanban e Planejamento Ágil para a realidade prática do projeto, organizando o fluxo de trabalho da equipe.
- **Prototipagem e Desenvolvimento C:** Implementação de uma versão funcional preliminar do jogo e de um sistema de histórico básico, contemplando um menu de navegação (Jogar, Analisar, Sair), a execução de uma partida completa com sistema de dicas e a lógica de salvamento/carregamento de histórico de partidas.
- **Validação de Usabilidade:** Elaboração de uma apresentação focada na comprovação prática dos critérios de usabilidade. Foram analisados exemplos reais da interface inicial (protótipo/sistema funcional),

demonstrando a aplicação de cada critério e documentando oportunidades de melhoria.

- **Documentação:** Avanço significativo na documentação oficial do projeto.

5.2 Decisões tomadas

Nesta semana, não houve a necessidade de novas decisões arquiteturais ou mudanças de rota significativas. A equipe optou por manter estritamente o escopo, as diretrizes de desenvolvimento e a divisão de responsabilidades que já haviam sido previamente discutidas e validadas, garantindo o foco na execução do planejamento inicial.

5.3 Entregas da semana

Entrega	Foi concluída?	Observações
Definição do problema	Sim	Problema: desmotivação no ensino tradicional de C.
Definição do público-alvo	Sim	Público-alvo: estudantes de tecnologia e docentes.
Definição dos objetivos	Sim	Objetivo geral e 5 objetivos específicos definidos e alinhados com o escopo do TeCtris.

5.4 Dificuldades encontradas

Nesta etapa inicial, a principal dificuldade da equipe foi integrar a lógica inicial de manipulação de arquivos (para o salvamento do histórico) com o loop principal do jogo, exigindo um esforço extra de pesquisa e testes por parte dos desenvolvedores.

5.5 Próximos passos

- **Execução da Sprint 01:** Iniciar o ciclo de desenvolvimento focado na implementação das histórias de usuário prioritárias, garantindo a

organização do board, o controle rigoroso de versionamento, a execução de testes locais e a documentação das atividades.

- **Relatório Analítico do código em C:** Implementar uma análise completa com sugestões baseada no histórico de partidas, incluindo o cálculo de estatísticas agregadas (média, melhor/pior pontuação, desvio), uso de funções recursivas (para soma, mínimo, máximo e soma de quadrados) e a aplicação de heurísticas textuais para avaliação de estratégia.

Semana 2 — Acompanhamento Semanal

Período: 18 / 05 / 2026 a 22 / 05 / 2026

5.1 Atividades realizadas

Descrever o que a equipe fez durante a semana.

5.2 Decisões tomadas

Registrar as principais decisões do grupo.

5.3 Dificuldades encontradas

5.4 Próximos passos

Semana 3 — Ideação e Definição da Solução

Período: ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____

5.1 Atividades realizadas

Descrever o que a equipe fez durante a semana.

5.2 Decisões tomadas

Registrar as principais decisões do grupo.

5.3 Dificuldades encontradas

5.4 Próximos passos

Semana 4 — Testes, Validação e Melhorias

Período: ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____

5.1 Atividades realizadas

Descrever o que a equipe fez durante a semana.

5.2 Como a solução foi testada ou validada?

Descrever se a equipe apresentou a solução para usuários, colegas, professor, possíveis clientes ou outras pessoas.

5.3 Resultados dos testes ou feedbacks recebidos

Pessoa/grupo consultado	Feedback recebido	Melhorias sugeridas

5.4 Melhorias realizadas no projeto

5.5 Próximos passos

Semana 5 — Finalização e Preparação da Apresentação

Período: ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____

5.1 Atividades realizadas

5.2 Entregas finais do projeto

Entrega final	Status	Observações
Relatório final	Concluído / Parcial / Não concluído	
Protótipo ou proposta	Concluído / Parcial / Não concluído	
Apresentação	Concluído / Parcial / Não concluído	

Validação/testes	Concluído / Parcial / Não concluído	
------------------	-------------------------------------	--

5.3 Síntese da solução final

Descrever, de forma objetiva, qual foi a solução final desenvolvida pela equipe.

5.4 Principais resultados alcançados

5.5 O que ainda poderia ser melhorado?

6. Gestão da Equipe

6.1 Divisão de responsabilidades

Integrante	Responsabilidades assumidas	Entregas realizadas	Participação na equipe
			Alta / Média / Baixa
			Alta / Média / Baixa
			Alta / Média / Baixa

6.2 Comunicação da Equipe

Descrever como a equipe se comunicou durante o projeto.

Exemplos: WhatsApp, reuniões presenciais, Google Meet, Trello, Google Drive, Canva, Figma, GitHub, entre outros.

6.3 Organização do Trabalho

Descrever como a equipe organizou as tarefas, prazos e entregas.

7. Avaliação da Solução Desenvolvida

7.1 A solução responde ao problema inicial?

Explique se a solução desenvolvida atende ao problema identificado no início do projeto.

7.2 Pontos fortes da solução

Ponto forte	Justificativa
-------------	---------------

7.3 Limitações da solução

Limitação	Possível melhoria futura

7.4 Potencial de aplicação prática

Explicar se a solução poderia ser aplicada em uma situação real, em uma empresa, comunidade, escola, instituição ou mercado.

8. Aprendizados da Equipe

8.1 O que a equipe aprendeu durante o desenvolvimento do projeto?

Resposta da equipe:

8.2 Quais competências foram desenvolvidas?

Marcar e comentar as competências trabalhadas.

Competência	Foi desenvolvida?	Comentário da equipe
Trabalho em equipe	Sim / Não / Parcial	
Comunicação	Sim / Não / Parcial	
Organização e planejamento	Sim / Não / Parcial	
Resolução de problemas	Sim / Não / Parcial	
Criatividade e inovação	Sim / Não / Parcial	
Gestão do tempo	Sim / Não / Parcial	

Uso de ferramentas digitais	Sim / Não / Parcial	
Pensamento crítico	Sim / Não / Parcial	

8.3 Principais desafios enfrentados pela equipe

8.4 Como a equipe superou os desafios?

9. Autoavaliação da Equipe

9.1 Avaliação geral da equipe

A equipe deve atribuir uma nota de 0 a 10 para seu próprio desempenho.

Critério	Nota de 0 a 10	Justificativa
Organização		
Participação dos integrantes		
Cumprimento dos prazos		
Qualidade das entregas		
Comunicação interna		
Criatividade da solução		
Aprendizado durante o projeto		

9.2 Autoavaliação individual

Cada integrante deve preencher sua própria autoavaliação.

Integrante	O que contribuiu para o projeto?	O que poderia ter feito melhor?	Nota de participação